Suite fragmentation :

Massif rocheux = Matrice rocheuse + discontinuités + eau

- Le choix de la méthode de préparation des roches à l'extraction selon :

1- type de roche.
2- de leur état naturel.
3- leurs propriétés physicomécanique et technologique.
4- la productivité de l'entreprise minière.
5- des paramètres technique des engins et des équipements.
6- des exigences fixées la qualité du minerai.

- Les roches mi-dures peuvent être par "l'émoltage mécanique".
- Les roches dure par "travaux de tir".

4- Matériaux rocheux :
- constitués de minéraux séparés par des micros discontinuités.

5- Massifs rocheux :
- constitués de matériaux rocheux séparés par les macros discontinuités.

6- Le Nombre de familles de joints peut aller jusqu'à 5.

L'indice acoustique :

$$A_i = \left(\frac{V_0}{V_m}\right)^{2}$$

V_0 : Vitesse de propagation des ondes longitudinale
V_m : -- -- sur le massif.

- L'indice de la résis à la destruction :

$$I_{des} = 0{,}005 \cdot A_i \left(\sigma_c + \sigma_{tr} + \tau\right) + 0{,}15\,\gamma$$

4. Les types des roches selon "la liaison des grains" :

- Friables :
  mélange méca séparé, ou des grains d'un milieu pas liées. (sable, gravillon)
- Liées :
  ≠ une grande plasticité lors de la saturation (argile, sable argileux, ...)
- Solides :
  ≠ une liaison solide et élastiques entre les particules.